소프트웨어 설계서

Software Design Description (SDD)

문서 코드: SDD

프로젝트명	찰칵부산(가칭) — 여행 사진으로 방문지·동선·여행기를 만드는 부산 AI 서비스
팀명	2026-2 소프트웨어공학 Team 10
팀원	김건한 / 2243219 / PM·계획 김예슬 / 2443358 / 요구사항 분석 전규민 / 2229930 / 유스케이스 모델링 황웅재 / 2243416 / 아키텍처 설계
버전	v1.0 (중간발표 제출본)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-22	황웅재	초안 작성 (1~3 장, 컴포넌트 다이어그램)
0.2	2026-10-25	김건한	요구사항분석서 v0.2 에 맞춤: FR-12 매핑, DR-09 연결, 정합성 검토 결과 반영
1.0	2026-10-26	김건한	중간발표 제출본: 3 장 컴포넌트 설계까지 10 쪽 이내로 정리, 상태도 전이 추가(유스케이스 검토 R-3), 카카오맵 운영정책·부산시 데이터 후보 조회·AI 분석 동의·여행 삭제·사실 대조 방식, AI 모델 방침(오픈소스 VLM 자체 실행, 저가·무료 LLM) 반영

요구사항 ID(FR, NFR, UI, DR, AIR, AC)와 유스케이스 ID(UC-01~09)는 요구사항분석서 v1.0 을 참조한다. 이 문서에서 새로 만드는 ID 는 QA(품질 속성), AD(아키텍처 결정), CP(컴포넌트), IF(인터페이스)다. "PoC 후 확정"으로 표시한 값은 스프린트 1 기술 PoC 에서 정한다.

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 요구사항분석서의 기능·품질 요구사항을 어떤 구조로 실현할지 정의한다. 팀원은 이 문서를 기준으로 구현 작업을 나누고, 3.4 절 매핑은 요구사항분석서 10 장 추적표와 같다.

1.2 범위

2 장은 아키텍처(품질 속성, 스타일과 결정, 전체 구조, 동작 흐름, 배포), 3 장은 컴포넌트 설계(책임, 인터페이스, 의존관계, 요구사항 매핑)를 다룬다. 상세 설계(클래스·DB 스키마·화면)는 최종발표용 설계서에서 다룬다.

1.3 설계 원칙

원칙	아키텍처에 반영한 방식
AI 는 두 곳에서만 쓴다	VLM·LLM 호출은 AI Gateway(CP-19) 한 곳으로만 나가고, 나머지 처리는 코드 컴포넌트로 구현한다
AI 는 추측하지 않는다	Place Matcher(CP-11)가 후보 목록 밖의 답을 코드로 거부한다 (closed-set)
모든 사실에는 출처가 붙는다	공공데이터 장소는 출처·갱신일과 함께 저장하고(카카오는 실시간 조회), Fact Checker(CP-14)가 여행기 문장을 전수 검사한다
원본은 남기지 않는다	원본 사진은 Media Store(CP-17)에 임시로만 두고 자동 삭제하며, 사진은 서버 안 VLM 에서만 처리한다
바뀔 것은 감싼다	외부 API 와 AI 모델은 어댑터 뒤에 두어, 모델·API 가 바뀌어도 안쪽 코드는 그대로 둔다

2. 아키텍처 설계

2.1 품질 속성 시나리오

설계에 영향을 준 요인은 긴 분석 시간(수십 초), 분석 중 화면 이탈(UI-03), 많은 외부 의존성(공공데이터·카카오·LLM), 원본 비보관(NFR-04), 유료 AI 최소화, 4 명·구현 4 주라는 조건이다. 비기능 요구사항을 "자극 → 응답 → 측정"으로 바꾸고 설계 전술을 정했다.

ID	품질 속성	시나리오 (자극 → 응답 → 측정)	설계 전술	관련
QA-01	성능	사진 20 장 업로드를 마치면 → 방문지 확인 화면 준비 → 60 초 이내 (예상 35~45 초, PoC 후 확정)	비동기 워커, 방문지별 VLM 동시 처리, 대표 사진 1 장 축소, 장소 캐시, 진행 중 결과 먼저 표시	NFR-01, UI-01·02
QA-02	정확도	VLM 이 후보 밖 장소·틀린 형식을 답하면 → 거부 후 1 회 재요청, 실패 시 사용자 선택 → 잘못된 자동 확정 0 건	closed-set, JSON 스키마 검증, 확신도 라우팅, 매칭 로그	NFR-02, AIR-02·03
QA-03	신뢰성(근거)	여행기를 생성하면 → 모든 사실 문장에 근거 장소·출처 연결 → 출처 표시율 100%	문장별 장소 ID·필드 태깅, Fact Checker 전수 검사, 근거 없는 문장 경고·제거	NFR-03, AIR-05·06
QA-04	개인정보	분석이 끝나면(성공·실패 무관) → 원본 사진·좌표 삭제 → 서버 잔존 0 건	임시 저장소 + 종료 시 삭제 + 주기 정리, EXIF 제거 썸네일, 서버 안 VLM, 인물 미분석	NFR-04, DR-08, AC-09
QA-05	변경 용이성	VLM 모델을 바꾸면 → AI Gateway 구현 1 개와 설정만 수정 → 다른 컴포넌트 수정 0 건	어댑터, 프롬프트·임계값 설정 파일 분리, 프롬프트 버전 관리	AIR-08
QA-06	가용성·비용	외부 API 가 실패·지연되면 → 2 회 재시도 후 그 방문지만 사용자 선택 → 전체 작업 실패 없음	지수 백오프, 시간 제한, 부분 실패 허용, 캐시로 쿼터 절약	NFR-08
QA-07	보안	저장소·클라이언트 코드를 검사하면 → 서버 API 키가 없다 → 노출 0 건	키는 서버 환경변수에만, 외부 호출은 서버 경유, 업로드 형식·크기 검증	NFR-07
QA-08	테스트 용이성	파이프라인을 테스트하면 → 외부 API 없이 같은 결과 재현	순수 함수 분리, 어댑터에 가짜·녹화 응답 주입	AIR-08

2.2 아키텍처 스타일과 결정

후보	장점	단점	판단
A. 단일 서버·동기 처리	가장 단순	분석 중 요청이 수십 초 묶이고, 화면 이탈 시 작업 유실(UI-03 불가)	제외
B. 계층형 + 비동기 작업 큐 (파이프라인 워커)	긴 작업 분리, 진행률 조회, 계층별 역할 분담이 팀 구성과 맞음	큐·워커 운영 요소 추가	**채택**
C. 마이크로서비스	독립 배포·확장	4 명·4 주에 운영 부담 과다, 서비스 간 통신 복잡	제외

ID	결정	이유	관련
AD-01	전체 구조는 **계층형**(Presentation → Application → Analysis/Domain → Data, External)	계층별로 담당(프론트, 백엔드, AI 파이프라인)을 나누기 쉽고 변경 영향이 제한된다	2.3 운영 환경
AD-02	사진 분석·여행기 생성은 **작업 큐 + 워커**로 비동기 처리	처리 시간이 길고, 화면을 떠나도 계속되어야 한다	NFR-01, UI-03
AD-03	분석 워커는 **파이프라인**(EXIF → 군집화 → 후보 조회 → VLM 판별)	단계별 입출력이 명확해 테스트가 쉽고 진행률을 보여 줄 수 있다	UI-01
AD-04	외부 API·AI 모델은 **어댑터**(CP-18, CP-19) 뒤에 둔다	모델 미정, API 변경, 테스트용 가짜 응답 주입	QA-05·08
AD-05	여행기 생성은 분석과 **별도 작업**으로 둔다	장소 확정과 문체 선택 뒤에 써야 한다 (D1 → D2)	FR-09
AD-06	진행 상태는 클라이언트가 **주기적으로 조회(polling)**	단순하고 모바일 웹에서 안정적이다. 실시간 푸시는 MVP 에서 제외	UI-01~03
AD-07	회원 기능 없이 **익명 기기 토큰**으로 여행을 구분한다	회원 기능은 범위 밖이지만 "내 여행"은 필요하다	1.2 범위

ID	결정	이유	관련
AD-08	VLM 은 **오픈소스 모델을 별도 컨테이너에서 직접 실행**, LLM 은 외부 저가·무료 API	유료 AI 비용 최소화, 사진이 외부 AI 로 나가지 않는다. 속도·정확도가 부족하면 AI Gateway 로 상용 API 교체	NFR-04·08

2.3 전체 구조

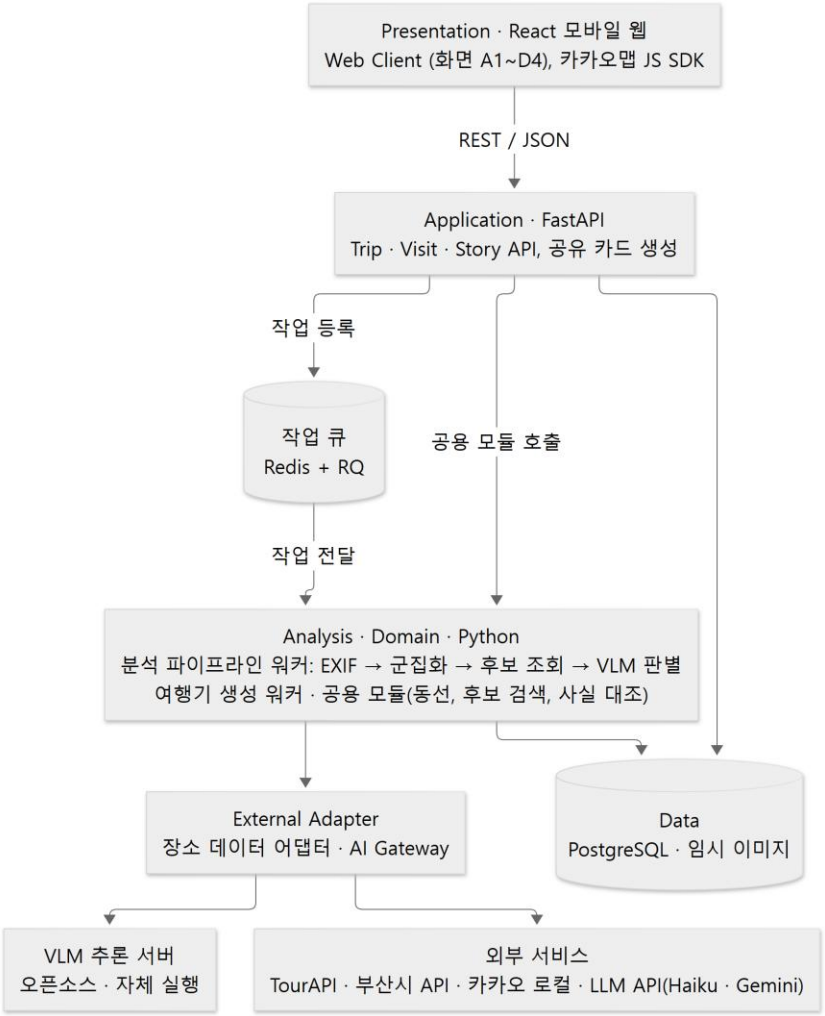


그림 2-1. 전체 구조 (계층)

컴포넌트 단위의 연결은 3.3 절 컴포넌트 다이어그램에 있다.

계층	역할	의존 방향
Presentation	화면 15 개(A1~D4), 카카오맵 표시, 진행률 조회	Application 만 호출
Application	REST API, 요청 검증, 작업 등록, 짧은 동기 처리(사용자 확정, 공유 카드)	Analysis · Domain, Data
Analysis · Domain	워커의 긴 처리(사진 분석, 여행기 생성)와 API·워커 공용 모듈(동선, 후보 검색, 사실 대조)	Data, External
Data	영속 데이터, 장소 캐시, 임시 이미지	—
External Adapter	외부 API·AI 모델 호출, 응답 형식 통일, 재시도	외부 서비스, VLM 추론 서버

2.4 주요 동작 흐름

(1) 사진 분석 (UC-01, UC-02) — 사진 업로드 뒤 작업 큐로 넘기고, 클라이언트는 진행 상태를 주기적으로 조회한다.

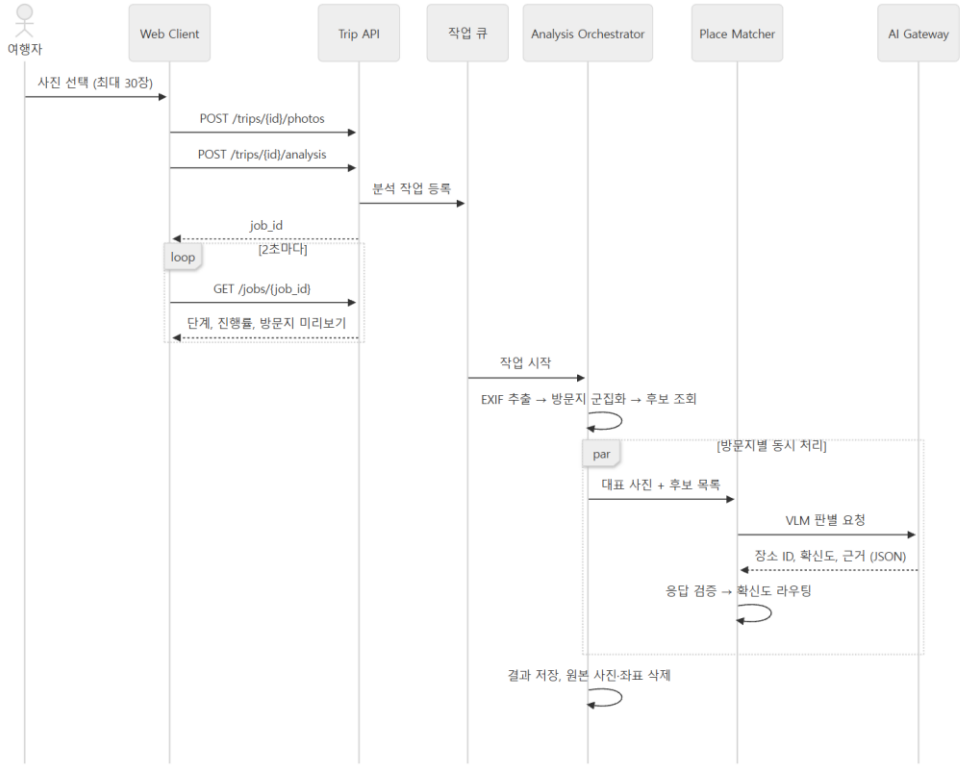


그림 2-2. 사진 분석 흐름 (UC-01, UC-02)

(2) 방문지 상태 변화 — 상태 값은 요구사항분석서 DR-02 와 같다.

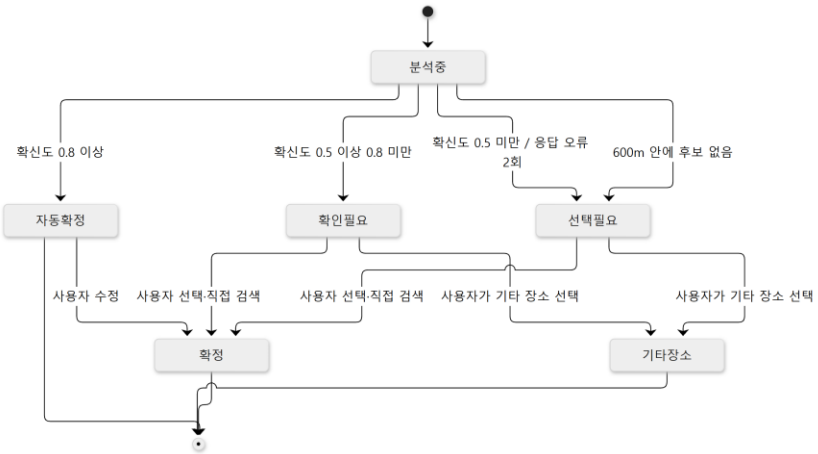


그림 2-3. 방문지 상태 변화

2.5 배포 구조

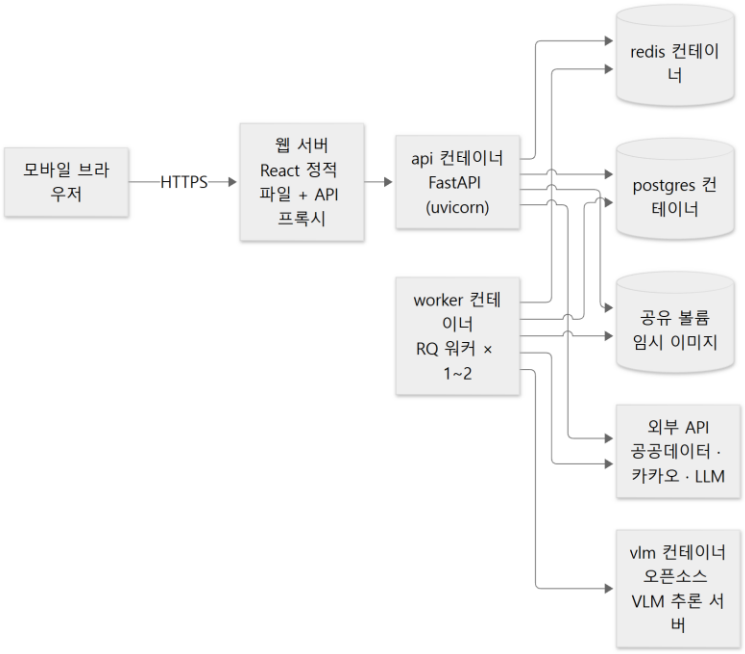


그림 2-4. 배포 구조

- 개발·시연 환경은 Docker Compose 하나로 모든 컨테이너를 띄우고, API 키는 `.env`(저장소에 올리지 않음)로 주입한다.
- VLM 은 vlm 컨테이너에서 직접 실행해 사진이 외부 AI 로 나가지 않는다. GPU 가 없으면 작은 모델을 쓰고 응답 시간은 PoC 에서 확인한다(NFR-01).

영역	기술 (안)	선택 이유
프론트엔드	React, Vite, 카카오맵 JS SDK	설치 없는 모바일 웹 (NFR-06), 동선 표시 (FR-07)
백엔드·작업 큐	FastAPI, RQ + Redis	분석 코드와 언어 통일, 워커 분리 (AD-02)
분석	Pillow·pillow-heif, scikit-learn(DBSCAN), httpx	HEIC 입력 (FR-01), 군집화 (FR-02), 외부 동시 호출
데이터	PostgreSQL	엔티티 7 개(DR-01~06, DR-09), 장소 캐시
AI	VLM: 오픈소스 멀티모달 모델(예: Ollama 로 실행), LLM: Claude Haiku 또는 Gemini 무료 플랜	비용 최소화, 사진 외부 미전송 (NFR-04). 모델은 PoC 후 확정
품질·배포	pytest, GitHub Actions, Docker Compose	PR 마다 CI, 팀원 환경과 시연 환경 통일

3. 컴포넌트 설계

3.1 컴포넌트 명세

컴포넌트 19 개를 계층별로 나누고 책임과 제공·요구 인터페이스(IF)를 정했다. 공용 모듈(CP-05, CP-10, CP-14)은 API 와 워커가 같은 코드를 라이브러리로 쓴다.

ID	컴포넌트	계층	책임	제공 / 요구 인터페이스
CP-01	Web Client	Presentation	화면 A1~D4, 사진 선택(30 장 제한), AI 분석 동의, 진행률 조회(2 초)·재접속 시 상태 표시, 카카오맵 동선, 익명 기기 토큰 보관	사용자 화면 / IF-02~04, 카카오맵 JS SDK
CP-02	Trip API	Application	여행 생성·삭제, 사진 업로드(형식·개수·크기 검증), 동의 확인 후 분석 작업 등록, 작업 상태 조회	IF-02 / IF-15, IF-17, 작업 큐
CP-03	Visit API	Application	방문지·후보·AI 근거 조회, 장소 확정·변경·기타 장소, 직접 검색, 위치 없는 사진 배정, 장소 상세(카카오는 실시간 조회), 동선 조회	IF-03 / IF-05, IF-10, IF-15, IF-16, IF-18
CP-04	Story API	Application	여행기 생성·다시 쓰기 작업 등록, 편집 저장과 사실 대조 경고, 공유 카드 요청	IF-04 / 작업 큐, IF-06, IF-14, IF-15
CP-05	Route Service	Domain (공용 모듈)	날짜별 동선, 이동 시간(직선 거리 × 보정 계수, PoC 후 확정), 타임라인 계산. 기타 장소는 방문지 중심 좌표 사용	IF-05 / IF-15
CP-06	Share Card Renderer	Application	썸네일·제목·동선 요약으로 공유 이미지 생성 (좌표·EXIF 제외)	IF-06 / IF-15, IF-17
CP-07	Analysis Orchestrator	Analysis	EXIF → 군집화 → 후보 → VLM 순서 실행, 진행률 기록, 방문지 단위 실패 격리, 종료 시 원본·좌표 삭제	IF-07 / IF-08~12, IF-15, IF-17
CP-08	EXIF Extractor	Analysis	촬영 시각·GPS 추출, VLM 용 축소본과 EXIF 제거 썸네일 생성	IF-08 / 없음 (순수 로직)
CP-09	Visit Clusterer	Analysis	DBSCAN 으로 방문지 묶기, 중심 좌표·시각·순서·대표 사진, 날짜 분리. 위치 없으면 촬영 시각으로 분리	IF-09 / 없음 (순수 로직)
CP-10	Candidate Finder	Domain (공용 모듈)	반경 300m→600m 후보 조회(TourAPI, 장소 캐시의 부산시 데이터, 카카오 보조), 중복 합치기, 거리순 2~3 곳, 키워드 검색	IF-10 / IF-16, IF-18
CP-11	Place Matcher	Analysis	VLM 판별 요청, 후보 안 답인지 검증·1 회 재요청, 확신도 라우팅, 매칭 로그 기록	IF-11 / IF-15, IF-19
CP-12	Untagged Photo Resolver	Analysis	위치 없는 사진의 방문지 추천 (시간 보간, 애매하면 VLM 비교)	IF-12 / IF-19
CP-13	Story Generator	Analysis	확정 사실만으로 LLM 여행기 생성, 문장별 장소 ID·필드 수신, 각주 생성, AI 작성 표시, 문단 다시 쓰기	IF-13 / IF-05, IF-14, IF-15, IF-16, IF-19
CP-14	Fact Checker	Domain (공용 모듈)	문장의 장소 ID·필드 값을 공식 데이터와 대조 (편집 문장은 장소명·수치만)	IF-14 / 없음 (순수 로직)
CP-15	Trip Repository	Data	여행·방문지·사진·여행기·각주·매칭 로그 저장, 여행 삭제 시 연쇄 삭제	IF-15 / PostgreSQL
CP-16	Place Cache	Data	공공데이터 장소를 (출처, 원본 ID)로 저장하고 출처·갱신일 보관. 카카오 결과는 캐시하지 않음	IF-16 / PostgreSQL
CP-17	Media Store	Data	원본 사진 임시 저장과 자동 삭제(작업 종료·주기 정리), 썸네일 보관	IF-17 / 공유 볼륨
CP-18	Place Data Adapter	External	TourAPI·부산시·카카오 로컬을 공통 형식으로 감싸기, 시간 제한·2 회 재시도·호출 수 기록, 부산시 목록 일 1 회 적재	IF-18 / 외부 API
CP-19	AI Gateway	External	VLM(서버 안 오픈소스 모델)·LLM(외부 API) 호출, 프롬프트 버전 관리, JSON 스키마 강제, 인물 미분석 지시. 사진은 VLM 에만 전달	IF-19 / VLM 추론 서버, LLM API

3.2 외부 인터페이스 (REST API 초안)

모든 경로는 `/api/v1` 아래에 두고, 요청 헤더의 익명 기기 토큰으로 여행 소유자를 구분한다 (AD-07).

IF	주요 엔드포인트	컴포넌트	관련
IF-02 Trip	`POST·GET /trips`, `DELETE /trips/{id}`(연쇄 삭제), `POST /trips/{id}/photos`(최대 30 장), `POST /trips/{id}/analysis`(AI 분석 동의 필요 → job_id), `GET /jobs/{id}`(단계·진행률·미리보기)	CP-02	FR-01~04, NFR-04, UI-01~03
IF-03 Visit	`GET /trips/{id}/visits`, `GET /visits/{id}/candidates`, `PUT /visits/{id}/place`, `GET /places/search`, `PUT /photos/{id}/visit`(위치 없는 사진), `GET /trips/{id}/route?day=`, `GET /places/{id}`	CP-03	FR-05~08, FR-12

IF	주요 엔드포인트	컴포넌트	관련
IF-04 Story	`POST /trips/{id}/stories`(→ job_id), `GET·PATCH /stories/{id}`(편집 → 사실 대조 경고), `POST /stories/{id}/paragraphs/{pid}/rewrite`, `POST /stories/{id}/share-card`	CP-04	FR-09~11

VLM 판별 응답은 `{"place_id": "tour:126508 | none", "confidence": 0.86, "reason": "..."}` 형식만 허용하고, 후보 밖 ID 는 CP-11 이 거부한다 (AIR-02·03).

3.3 의존관계와 컴포넌트 다이어그램

아래 그림 3-1 은 UML 표기(제공 인터페이스 ○, 사용 의존 점선 화살표)로 그린 컴포넌트 다이어그램이다. Visual Paradigm VPasCode 로 렌더링했고, 원본 코드는 저장소의 docs/04-design/component-diagram.puml 에 있다.

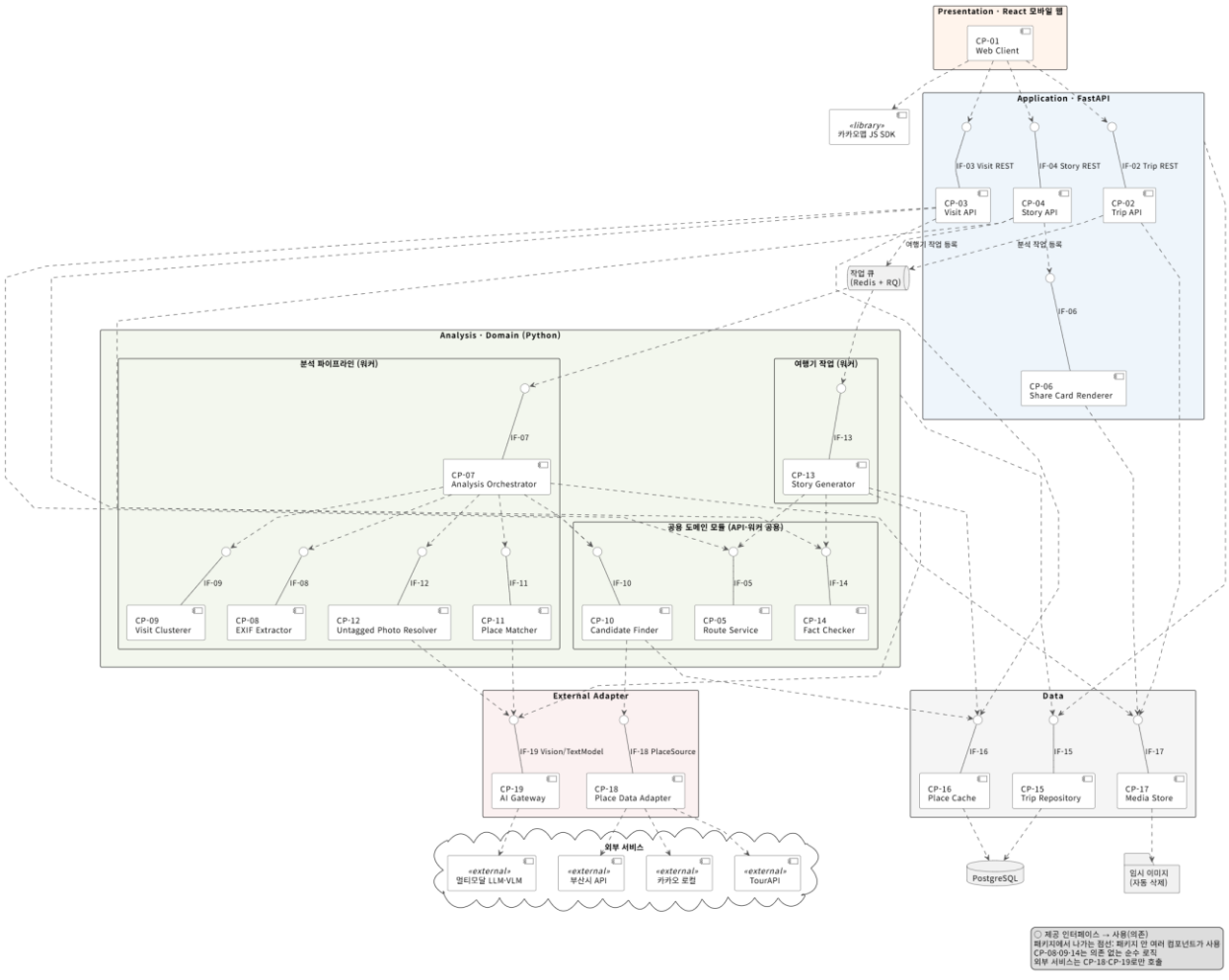


그림 3-1. 컴포넌트 다이어그램 (UML 표기)

※ 그림의 '멀티모달 LLM·VLM'은 v1.0 에서 VLM 추론 서버(자체 실행)와 LLM API 로 나뉘었다(AD-08, 원본 코드 반영).

의존 규칙:

1. 위 계층만 아래 계층을 호출한다. Data·External 계층은 위 계층을 모른다.

2. Application 과 Analysis 사이의 오래 걸리는 호출은 작업 큐를 거친다.

3. 서버 쪽 외부 호출은 CP-18, CP-19 를 거쳐서만 한다. 예외로 브라우저의 지도 표시는 CP-01 이 카카오맵 JS SDK 를 직접 쓴다 (NFR-07).
4. 순수 로직(CP-08, CP-09, CP-14)은 다른 컴포넌트에 의존하지 않는다 → 단위 테스트 대상.
5. 컴포넌트는 하나의 책임 묶음(유스케이스 또는 처리 단계)으로 나눠 응집도를 높이고, 정의된 인터페이스로 필요한 데이터만 주고받아 결합도를 낮춘다.

3.4 요구사항 ↔ 컴포넌트 매핑

FR	요구사항	UC	주 컴포넌트	협력 컴포넌트
FR-01	사진 업로드·EXIF 추출	UC-01	CP-08	CP-01, CP-02, CP-07, CP-17
FR-02	방문지 군집화	UC-01	CP-09	CP-07
FR-03	공식 데이터 후보 조회	UC-02	CP-10	CP-07, CP-16, CP-18
FR-04	VLM 판별·확신도	UC-02	CP-11	CP-07, CP-19
FR-05	사용자 확인·수정	UC-02	CP-03	CP-01, CP-10, CP-15
FR-06	위치 없는 사진 처리	UC-03	CP-12	CP-03, CP-07, CP-19
FR-07	지도 동선·타임라인	UC-04	CP-05	CP-01, CP-03
FR-08	장소 상세	UC-05	CP-03	CP-16, CP-18
FR-09	근거 기반 여행기	UC-06, UC-09	CP-13	CP-04, CP-14, CP-19
FR-10	문단 다시 쓰기·사실 대조	UC-07, UC-09	CP-14	CP-04, CP-13
FR-11	공유 카드	UC-08	CP-06	CP-04, CP-17
FR-12	근처 못 가본 곳 추천	UC-04	CP-10	CP-03, CP-05

비기능 요구사항의 전술은 2.1 절, 담당 컴포넌트는 요구사항분석서 10 장에 있다.

AI 활용 명기: 이 설계서는 Claude Code(Anthropic)의 도움을 받아 작성함 — 요구사항분석서 정합성 검토, 아키텍처·컴포넌트 구성안, 다이어그램 초안, 문서 통합. 팀 검토 후 확정한다.